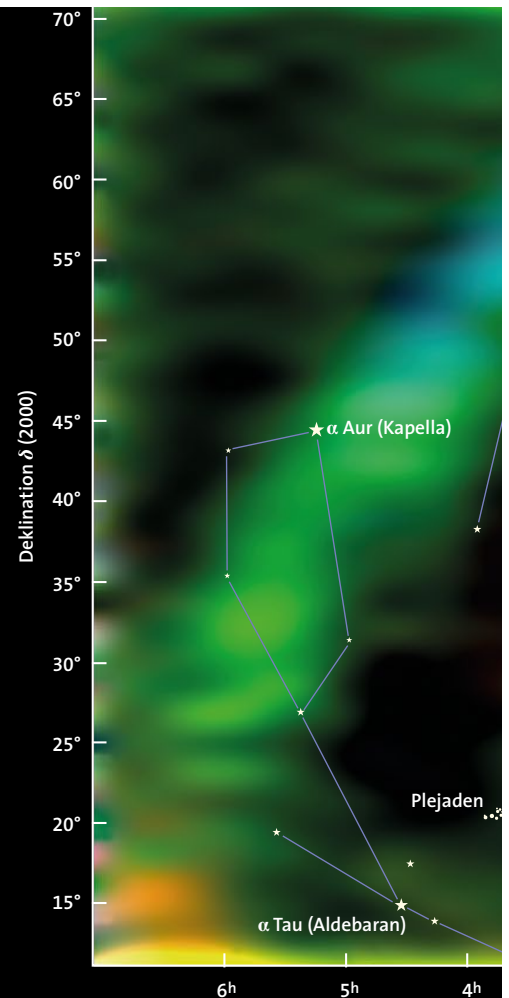




Johannes Ebersberger



Die Satellitenantenne mit 2,6 Metern Durchmesser ist eine von mehreren Antennen, die Johannes Ebersberger zu Radioteleskopen umbaute. Damit erstellte er eine Panoramakarte der von Mitteleuropa aus sichtbaren Milchstraße – jedoch nicht im optischen Licht, sondern im Bereich der 21-Zentimeter-Linienstrahlung des atomaren Wasserstoffs (rechts). Die in der Karte blau eingefärbten Bereiche bewegen sich auf uns zu, die roten Bereiche von uns weg. Durch den Dopplereffekt wird die Strahlung blau- beziehungsweise rotverschoben. Der rote Teil rechts unten stammt von einem inneren Spiralarm des Milchstraßensystems, der sich seitlich neben dem galaktischen Zentrum von uns entfernt. Die farbigen horizontal verlaufenden Streifen am oberen und unteren Kartenrand sind Artefakte.



Ein tiefer **Blick** in die

Mit einer TV-Satellitenantenne durchmusterte ein findiger Amateurastronom die gesamte von Mitteleuropa aus sichtbare Milchstraße bei 21 Zentimeter Wellenlänge und schuf Panoramakarten unserer kosmischen Umgebung. Hier schildert er seine Entdeckungsreise in das unsichtbare Universum mit einem robotischen Radioteleskop.

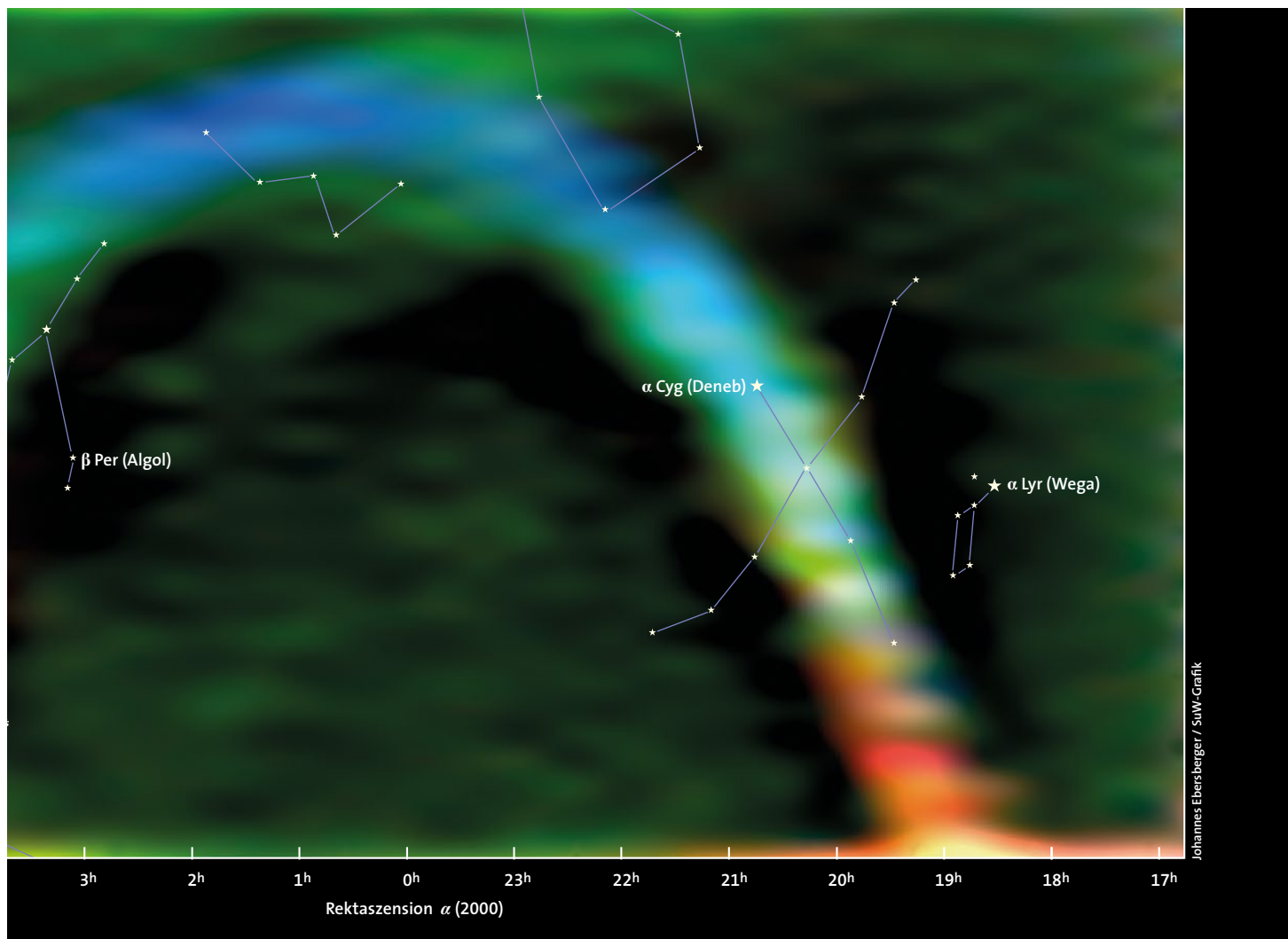
Von Johannes Ebersberger

Radiowellen waren die erste für das Auge unsichtbare Strahlungsart, die zur Himmelsbeobachtung benutzt wurde. Den ersten Versuchen vor rund einem Jahrhundert folgend, eröffneten sie den Astronomen einen völlig neuen Blick in den Kosmos: Die Forscher entdeckten in unserem Milchstraßensystem bisher unbekannte Supernova-Überreste, Sternent-

stehungsregionen und darüber hinaus unzählige Punktquellen. Diese zunächst rätselhaften Radiosterne hatten jedoch mit den für uns am Himmel sichtbaren Sternen keine Gemeinsamkeiten, sondern entpuppten sich schließlich als weit entfernte aktive Galaxien.

Dank moderner TV-Satellitentechnik, vielfach vorhandener PC und kostenlos verfügbarer Auswertungssoftware ist es

heute nicht mehr schwierig, mit eigenen Mitteln erste Schritte in das Radiouniversum zu wagen (siehe SuW 9/2017, S. 64). Wer es selbst versuchen und, so wie ich, ein eigenes Radioteleskop aufbauen möchte, muss sich allerdings im Klaren darüber sein, dass ein Radioteleskop kein Fernrohr ist: Man kann weder irgendwo hindurchschauen, noch lässt sich damit etwas vergrößert betrachten. Es fehlt so-



Johannes Ebersberger / SuW-Grafik

Milchstraße

zusagen die Romantik des unmittelbaren Blicks in das kosmische Geschehen.

Stattdessen registriert eine Antenne nur elektrische Schwingungen: winzige Ströme, welche die schwache kosmische Radiostrahlung in der Antenne hervorruft. Nachdem ein solches Signal in den unterschiedlichen Stufen eines empfindlichen Empfängers millionenfach verstärkt wurde, erscheint es auf dem Bildschirm eines damit verbundenen PC. Doch außer einer zackigen Kurve ist zunächst nichts Aufregendes zu sehen. Trotzdem ist ein Radioteleskop eine Art Superauge, das unsichtbare Strahlung registriert. Durch ein systematisches Abtasten des Himmels und Registrieren von Messwerten lassen sich damit sogar ansprechende Bilder kosmischer Radioquellen gewinnen.

Ein PC bereitet die Messwerte auf und stellt sie auf dem Bildschirm in Kurvenform oder als Himmelskarte dar. Wir bekommen damit eine gänzlich neue Ansicht des Kosmos, eben von Teilen des Universums, die mit optischen Teleskopen weitgehend oder vollständig unzugänglich sind. Messungen mit einem Radioteleskop und einem PC sind somit eine wunderbare Ergänzung zu visuellen oder fotografischen Himmelsbeobachtungen.

Der andere Himmel bei Radiowellenlängen

Unser auf den Himmel gerichtetes Auge oder ein Fernrohr zeigen uns im Wesentlichen Licht, das von heißen Gasen stammt, vor allem von Sternen. Ein Radioteleskop empfängt hingegen vorwiegend Strah-

lung von kalten Gasen, nämlich von dem, was sich zwischen den Sternen befindet, also dem interstellaren Medium. Die Sterne selbst bleiben im Radiobereich meist unsichtbar, mit Ausnahme der uns vergleichsweise nahen Sonne – man sieht mit einem Radioteleskop nicht den gewohnten Himmel!

Eine weitere Besonderheit der Radiostrahlung liegt darin, dass sie die dunklen, kalten Staubwolken, die in der Milchstraße den Blick auf dahinter stehende Sterne verwehren, durchdringen kann. So konnten Radioastronomen erstmals die Zentralregion unserer Galaxis, die im optischen Licht hinter Staubwolken verborgen ist, direkt beobachten. Auch den Beweis, dass unser Milchstraßensystem eine Spiralgalaxie ist, konnten sie im Jahr 1957 da-

Radioteleskop, Empfänger und Datenaufbereitung

Die im vorliegenden Beitrag geschilderten Beobachtungen führte Johannes Ebersberger mit einem 2,6-Meter-Radioteleskop durch (siehe Bild rechts unten). Die Antenne ist mit einem selbst gebauten Empfangskopf ausgerüstet, der das vom Spiegel aufgenommene Radiosignal in ein Koaxialkabel einspeist. Über das Kabel gelangt das Signal zu dem kompakten Empfänger vom Typ Airspy. Er ist im Handel erhältlich und lässt sich an die USB-Buchse eines PC oder Laptop anschließen. Die ebenfalls angebotene Software Astro Spy (<http://airspy.com/download>) steuert den Empfänger und nimmt die Daten auf.

Mehrere an unterschiedlichen Tagen aufgenommene Radiobilder derselben Himmelsregion werden passgenau überlagert und zu einem Summenbild verarbeitet, wodurch sich das Signal-Rausch-Verhältnis erhöht und die beobachteten Radioquellen deutlicher hervortreten. Dabei werden die Einzelbilder am PC so lange gegeneinander verschoben, bis sie optimal aufeinanderpassen. Als Optimierungskriterium wird die mittlere gegenseitige Helligkeitsabweichung der Bilder an jedem einzelnen Pixel betrachtet. Das Optimum ist erreicht, wenn die Abweichungen an jedem Bildpunkt für alle Bilder am geringsten sind.

Etliche Störquellen überlagern das interessierende kosmische Signal. Deshalb müssen die Daten nach der Messung am PC weiter aufbereitet werden. Neben der Elektronikdrift durch Temperatureinflüsse im Vorverstärker sowie unbeabsichtigten Funkstörungen, hauptsächlich durch eigene PC- und USB-Kabel, gibt es auch natürliche Störquellen, nämlich Wärmestrahlung im Radiobereich: Der warme Erdboden erzeugt das stärkste störende Radiosignal, auch nachts. Der große Parabolspiegel der Antenne schirmt den Empfangskopf jedoch weitgehend davon ab.

Völlig unvermeidlich ist hingegen die Strahlung der Erdatmosphäre. Sie erzeugt ein Untergrundrauschen, das zum Horizont hin deutlich zunimmt (siehe Bild S. 77 oben). Kommen Wolken hinzu, so verstärkt sich dieser Untergrund etwas und zeigt im Rasterbild leichte senkrechte Streifen. Im Unterschied zu optischem Licht werden kosmische Radio-

signale jedoch nur wenig vom Wetter beeinflusst: Sie werden von Wolken nicht vollständig absorbiert, sondern versinken nur etwas mehr im Hintergrundrauschen.

Beim Herausarbeiten der interessierenden 21-Zentimeter-Linienstrahlung des Wasserstoffs ist der softwaregesteuerte Empfänger eine große Hilfe. Er nimmt bei jeder von der Antenne anvisierten Himmelsposition insgesamt rund 13 000 Spektralwerte in einem 2,5 bis 8 Megahertz breiten Bereich auf und überträgt die Daten per USB an den PC. Dabei erscheint die Strahlung des galaktischen Wasserstoffs in einem etwa 1,3 Megahertz breiten Frequenzbereich hauptsächlich oberhalb von 1420,0 Megahertz (siehe Bild S. 79 oben).



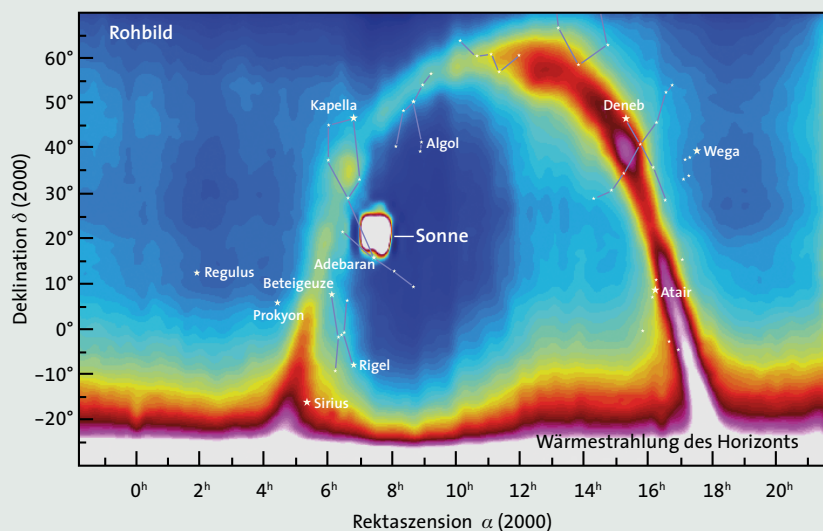
Ein selbst gebauter Empfangskopf (Pfeil) nimmt das vom TV-Satelliten-Spiegel empfangene Signal auf und leitet es an den Empfänger weiter. Von hier aus gelangt es zum USB-Anschluss eines PC.

mit erbringen. Und eine für die Kosmologie grundlegende Entdeckung war 1965 der kosmische Mikrowellenhintergrund – der Nachhall des Urknalls (siehe SuW 7/2008, S. 84). Abseits der Milchstraßenebene zeigen sich auf Radiokarten die bereits erwähnten aktiven Galaxien. Viele dieser Radiogalaxien sind Quasare, die trotz ihrer großen Entfernungen von Milliarden Lichtjahren als starke Quellen am Radiohimmel leuchten. Es gibt also vieles zu entdecken, und mir selbst erschien es als interessantestes Projekt, die Radiostrah-

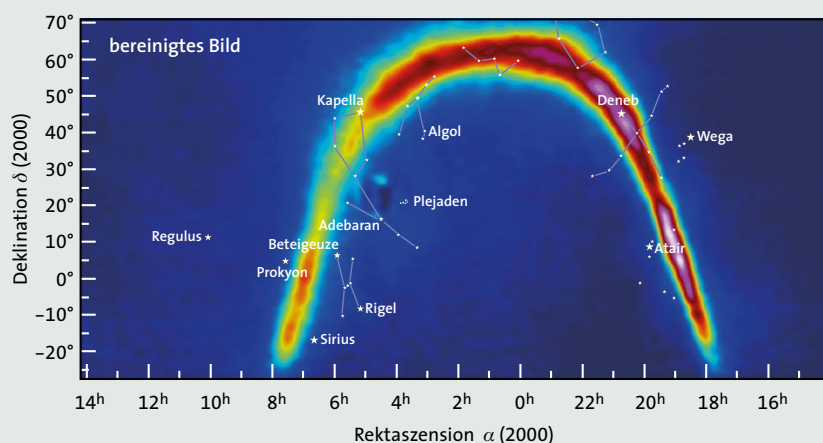
lung des am häufigsten vorkommenden Elements im Universum, des Wasserstoffs, näher zu betrachten. Wasserstoffatome senden bei einer Wellenlänge von 21 Zentimetern Linienstrahlung aus (siehe Kasten S. 78). Die Wellenlänge entspricht einer Frequenz von 1420,4 Megahertz. Dieser Bereich kann mit herkömmlichen TV-Satellitenantennen empfangen werden; nötig ist nur ein veränderter Empfangskopf. Zunächst stellte sich mir also die Aufgabe, eine geeignete radioastronomische Empfangsanlage aufzubauen.

Farbige Karten des Wasserstoffs

Was die Beschaffung eines kleinen Radioteleskops betrifft, hatte ich im Jahr 2018 außerordentliches Glück: Der Radiospiegel mit 2,6 Meter Durchmesser, den ich für die Beobachtung der 21-Zentimeter-Strahlung nutze, ist einer von drei Parabolspiegeln, die mir kostenfrei überlassen wurden (siehe Bild S. 74). Nur für die Demontage und den Abtransport musste ich selbst sorgen. Bei der Mechanik fehlte allerdings schon einiges, beispielsweise ein passender Standfuß und Gegengewichte,



Die bei 21 Zentimeter Wellenlänge aufgenommene Originalkarte der nördlichen Milchstraße (oben) enthält zahlreiche störende Signale: Nahe der Mitte zeigt sich die Sonne als weißer Fleck und am unteren Rand die Wärmestrahlung des Horizonts. Senkrecht verlaufende Streifen entstehen durch den Einfluss von Wolken: Einerseits dämpfen sie die Radiostrahlung aus dem Kosmos, andererseits senden sie auf Grund ihrer Temperatur selbst Strahlung aus. Zur besseren Orientierung sind einige Sternbilder künstlich eingezeichnet. Erst das am PC bereinigte Bild lässt die Milchstraße klar hervortreten (unten).



darin, dass alle störenden Radioquellen – Sonne, Mond, Atmosphäre, Wolken, Erdboden, Häuser, Pflanzen und Personen – Kontinuumsstrahler sind, die über den beobachteten Wellenlängenbereich hinweg gleichmäßig hell strahlen. Das beschriebene Herausdividieren eliminiert daher nahezu sämtliche Spuren dieser Kontinuumsquellen; übrig bleibt nur noch die Strahlungsverteilung bei der 21-Zentimeter-Linie.

Auch der Einfluss der veränderlichen Umgebungs- und Betriebstemperatur auf die Eigenschaften der Elektronik – die Temperaturdrift – fällt bei diesem einfachen Verfahren automatisch heraus, da die Drift nicht frequenzabhängig ist und zudem nur sehr langsam erfolgt. Die hier beschriebene nachträgliche Umrechnung der Messdaten erfolgte am PC mit der Mathematiksoftware Matlab; die Aufnahme von Spektren mit der Software Astro Spy.

Die restlichen Spektraldaten außerhalb der 21-Zentimeter-Linie sind keineswegs überflüssig, denn sie lassen sich sehr gut für Korrekturzwecke nutzen: Dividiert man alle Werte im Bereich der 21-Zentimeter-Linie durch den Mittelwert des benachbarten Kontinuums und fasst die so erhaltenen Werte wiederum zu einem Mittelwert zusammen, dann ergibt sich für die betrachtete Himmelsposition ein bereinigtes Intensitätswert.

Führt man dieses Verfahren für alle Messpunkte der Karte durch, so erhält man ein erstaunlich sauberes Bild der Milchstraße bei der 21-Zentimeter-Linie ohne große Hintergrundvariationen (siehe Bild oben). Der Grund für den Erfolg dieser Methode liegt

um Überlastungen der Drehmotoren bei Schrägstellung der Radiospiegel zu vermeiden – und die hochfrequenztechnischen Elemente musste ich wegen Schäden oder ungeeigneter Frequenzbereiche komplett erneuern.

Die Radiospiegel betreibe ich derzeit in Verbindung mit einem extrem rauscharmen Vorverstärker und einem im Handel erhältlichen, mit dem PC gesteuerten Empfänger (Software Defined Radio, SDR) vom Typ Airspy. Er hat sehr kompakte Abmessungen und lässt sich über USB mit

dem PC verbinden (siehe Kasten S. 76). Für die Satellitenantenne habe ich einen passenden Empfangskopf gebaut, ihn in im Brennpunkt über dem Parabolspiegel angebracht und genau auf den Spiegel ausgerichtet.

Bereits im Jahr 2016 gelang es mir erstmals, mit einer einfachen 80-Zentimeter-Satellitenantenne die Wasserstoffstrahlung aus der Milchstraße nachzuweisen (siehe SuW 9/2017, S. 64). Mit dem heute vorhandenen 2,6-Meter-Parabolspiegel ist es nun möglich, dank der rund zehnmal so

großen Spiegelfläche und einem dreimal so hohen Auflösungsvermögen detaillierte Karten der kosmischen Radiostrahlung zu erstellen.

Ein Radiobild nimmt Gestalt an

Da man bei der Radiobeobachtung des Himmels weder vom Tag-Nacht-Rhythmus noch wesentlich von der Wolkenbedeckung abhängig ist, lässt sich innerhalb von 24 Stunden jederzeit ein Panoramabild der Milchstraße aufnehmen. Bezogen auf mein Setup heißt das:

Die 21-Zentimeter-Linie des Wasserstoffs

Ein Wasserstoffatom (Grafiken unten) setzt sich aus einem elektrisch positiv geladenen Proton (rot) und einem negativ geladenen Elektron (grün) zusammen. Beide Teilchen besitzen Eigendrehimpulse, die so genannten Spins, die mit Hilfe der Quantenphysik beschrieben werden.

Die Spins können entweder in die gleiche Richtung oder in entgegengesetzte Richtungen weisen (Pfeile). Beim Übergang vom Zustand mit paralleler Spinstellung, der eine höhere Energie aufweist, in den niederenergetischen antiparallelen Zustand sendet das Atom ein Photon mit einer Wellenlänge von 21,106 Zentimetern aus. Dies entspricht der Frequenz 1420,4 Megahertz.



Der für die Beobachtungen genutzte Empfänger erstellt für jede einzelne mit dem Radioteleskop anvisierte Himmelsposition ein Spektrum. Das Beispiel eines im Sternbild Schwan aufgenommenen Spektrums (Grafik rechts) zeigt die 21-Zentimeter-Linie des Wasserstoffs dreifach. Die Ursache liegt im Dopplereffekt: Mehrere räumlich hintereinander liegende Gebiete mit unterschiedlichen Relativgeschwindigkeiten zur Erde sind entlang der Sichtlinie verteilt. Die entsprechenden Linien sind unterschiedlich stark blauverschoben; somit bewegen sich die Gebiete auf den Beobachter zu. In den grau eingefärbten Frequenzbändern zeigt das Spektrum keine Linien, sondern nur Kontinuumsstrahlung.

ein Raster von rund 7000 anvisierten Himmelspositionen mit je zehn Sekunden Messzeit pro Rasterpunkt. Da selbst ein großer Radiospiegel nur eine Ein-Pixel-Kamera darstellt, ist es sehr mühselig, so viele Punkte aufzunehmen. Möglich ist das Ganze eigentlich nur mit einem PC. Er macht den Radiospiegel bei entsprechender Auslegung zu einem robotischen Teleskop. Der PC steuert den Elevationsmotor der Antenne, startet die Beobachtung und speichert die Messdaten automatisch. Der Radiospiegel wird nun schrittweise entlang der Meridianlinie bewegt. Hierbei wird nur der Höhenwinkel verändert; den Rest besorgt die Erdrotation.

Bei der eigentlichen Bilddarstellung kommt erneut der PC ins Spiel: Man lässt ihn die an den vielen einzelnen Messpositionen registrierten Messwerte in einem Rasterbild anordnen und die dargestellten Helligkeitswerte in eine ansprechende Farbkarte umwandeln (siehe Kasten S. 76). Im Wesentlichen zeigt sich dann die Verteilung des atomaren Wasserstoffs im Bereich der Milchstraßenebene (siehe Bilder S. 77). Solche Bilder lassen allerdings keine einzelnen Spiralarme unserer Galaxis erkennen. Sie zeigen die von der Erde aus entlang der Sehlinie hintereinander liegenden Arme zunächst nur überlagert, ähnlich den Rippenknochen in einem Röntgenbild. Tatsächlich ist es jedoch möglich, die Anteile verschiedener Spiralarme voneinander zu unterscheiden.

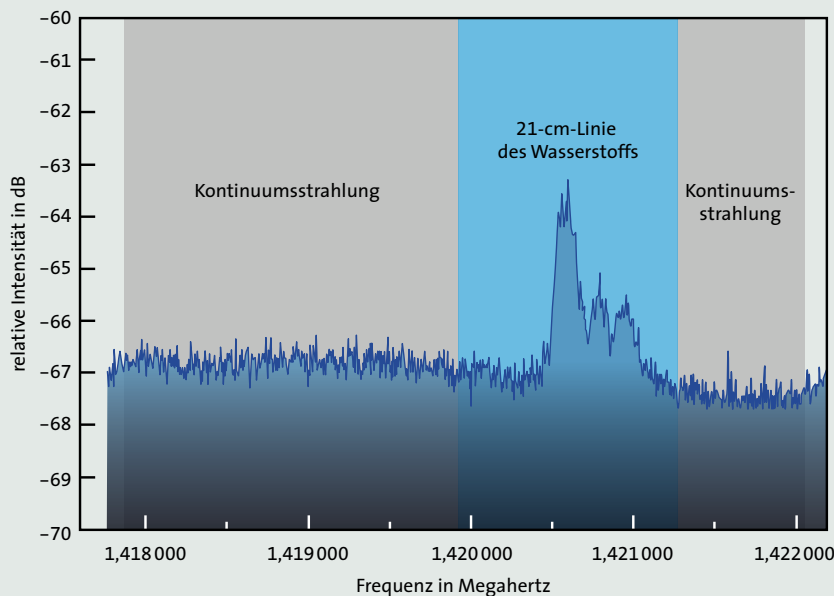
Hierbei kommt mir die Tatsache zugute, dass ein SDR-Empfänger nicht nur eine Frequenz, sondern sehr viele benachbarte Frequenzen gleichzeitig aufzeichnen kann. Teilt man das aufgezeichnete Frequenzband in sehr schmale Abschnitte ein, dann lässt sich die Milchstraße auf diese Weise sozusagen in Scheiben schneiden. Denn je nach gewählter Frequenz sieht man Objekte, die sich räumlich im Vordergrund befinden, oder solche, die dahinter liegen – und damit lassen sich die von der Erde aus betrachtet hintereinander stehenden und sich überlagernden Spiralarme des Milchstraßensystems getrennt voneinander sichtbar machen. Wie ist das möglich?

Entscheidend hierbei ist der Dopplereffekt: Licht- oder Radiosignale von Objekten, die sich auf uns zu bewegen, kommen mit einer Wellenlänge bei uns an, die kürzer ist als die Wellenlänge des ursprünglich ausgesandten Signals; man spricht von einer Blauverschiebung. Umgekehrt verhält es sich mit Objekten, die sich von uns weg bewegen. In diesem Fall empfängt man gedehnte Wellen und bezeichnet das Signal als rotverschoben.

In der Tat bewegen sich verschiedene Teile unseres Milchstraßensystems mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf uns zu beziehungsweise von uns weg, was sich auf den Empfang der 21-Zentimeter-Radiowellen auswirkt (siehe Bild S. 79 und Kasten oben)

Die Rotation der galaktischen Scheibe erfolgt so, dass sich die Spiralarme nach außen hin zunehmend schneller drehen (siehe SuW 9/2014, S. 42). Da wir uns selbst in einem randnahen Bereich der Scheibe befinden, können wir am Radiohimmel alle möglichen Fälle von Frequenzverschiebungen beobachten: Je nachdem, in welche Richtung wir blicken, sehen wir Spiralarme, die sich auf uns zu bewegen, während andere sich von uns weg bewegen, und wieder andere zeigen fast keine Relativbewegung zu uns.

Diese Himmelskarte stellt die Verteilung der kontinuierlichen Radiostrahlung abseits der 21-Zentimeter-Linie dar. Man sieht hier insbesondere Supernova-Überreste und ferne Galaxien. Die Farben beziehen sich auf die Intensität der beobachteten Radiowellen: Gebiete mit starker Strahlung erscheinen rot, orange und gelb; Gebiete mit schwacher Radiostrahlung sind blau. In den blauen Regionen ist deutlich das Hintergrundrauschen in Form kleiner aufgehellter Bereiche erkennbar. Deshalb lässt sich hier nicht jeder helle Fleck mit einer tatsächlichen Radioquelle identifizieren. Außerdem werden die Positionen von manchen Radioquellen durch das überlagerte Rauschen geringfügig verfälscht.



Ein von Johannes Ebersberger erstellter Videoclip zeigt alle erzeugten Schmalbandbilder der galaktischen 21-Zentimeter-Linienstrahlung nacheinander als Frequenzscan. Darin leuchten größere Bereiche mehrfach nacheinander rot auf. Es sind diejenigen Himmelsgebiete, in denen von der Erde aus gesehen mehrere Spiralarme unserer Galaxis hintereinander liegen.



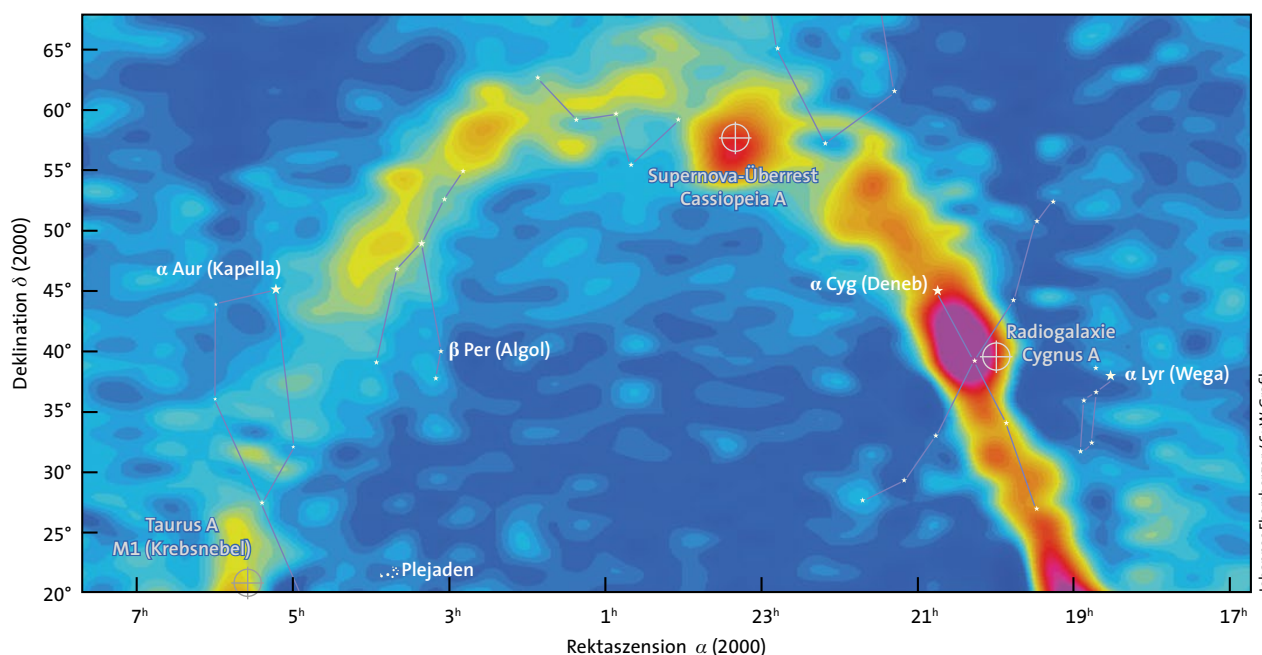
Video – ein Frequenzscan durch die Galaxis:
[suw.link/205-AP2](https://www.suw.link/205-AP2)

So ermöglicht der durch die sehr unterschiedlichen Relativbewegungen entstehende Dopplereffekt bei verschiedenen Frequenzeinstellungen des Empfängers die getrennte Darstellung von Armen, die eine andere Radialgeschwindigkeit haben als ihre Umgebung.

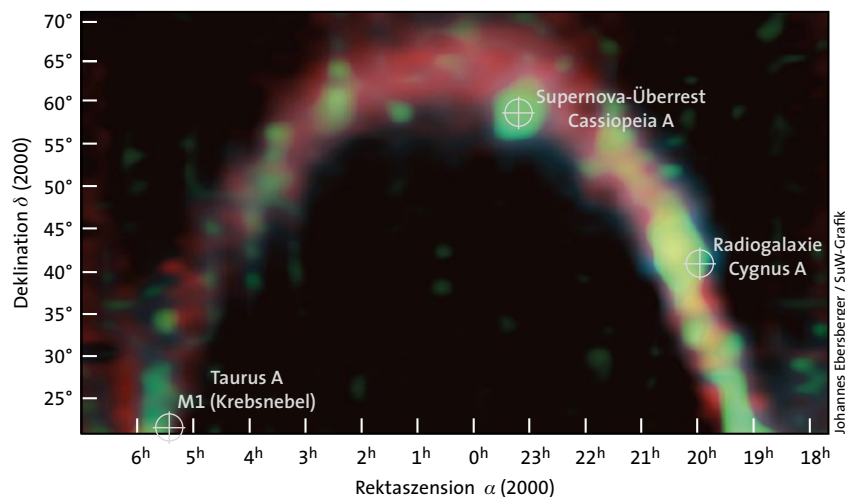
Man darf nun nicht dem Irrtum verfallen anzunehmen, die aus der Astrofotografie bekannten rot fluoreszierenden galaktischen Wasserstoffnebel seien bei Radiowellenlängen in der gleichen Form sichtbar. Tatsache ist, dass nicht einmal

ihr Helligkeitsschwerpunkt im Radiobereich exakt an derselben Position liegt wie derjenige des optischen Emissionsnebels. Die Unterschiede rühren daher, dass die bei 21 Zentimetern gemessene Radiowellen besonders aus jenen Raumgebieten kommt, die von kaltem Wasserstoff ausgefüllt sind. Die im optischen Spektralbereich, beispielsweise im Licht der H-Alpha-Linie, sichtbare Emission der Nebel entsteht hingegen in einem Gas, das von heißen blauen Riesensternen zum Leuchten angeregt wird (siehe

SuW 4/2020, S. 78). Da die Radiostrahlung dunkle Wolken aus kaltem Gas und Staub nahezu ungehindert durchdringen kann, erscheinen die bei 21 Zentimeter beobachteten Wasserstoffwolken in der Regel wesentlich größer und weniger scharf begrenzt als ihre optischen Gegenstücke. Zudem senden auch die Dunkelwolken selbst Radiowellen aus, da sie Wasserstoff enthalten. Anhand der 21-Zentimeter-Linie lässt sich insgesamt also gut erkennen, wo innerhalb der Galaxis dünn verteilter atomarer Wasserstoff in das interstellare



Johannes Ebersberger / SuW-Grafik



In dieser Karte der nördlichen Milchstraße ist die 21-Zentimeter-Linienstrahlung des atomaren Wasserstoffs rot dargestellt. Der Kontinuumsstrahlung von Supernova-Überresten und aktiven Galaxienkernen, insbesondere Quasaren, wurde die Farbe Grün zugeordnet. Die Messdaten zu dieser Karte wurden im Lauf von drei Tagen mit dem 2,6-Meter-Radiospiegel des Autors aufgenommen.

Medium eingelagert ist, wie er sich bewegt und in welchen Gebieten zukünftig Sterne entstehen könnten.

Radioquellen anderer Art

Neben der Linienstrahlung des Wasserstoffs lässt sich mit meinem Radioteleskop auch kontinuierliche Strahlung nachweisen. Im Unterschied zur 21-Zentimeter-Linie wird Kontinuumsstrahlung nicht bei einer bestimmten Wellenlänge

emittiert, sondern über einen sehr breiten Wellenlängenbereich des Radiospektrums hinweg. Starke Quellen nichtthermischer Kontinuumsstrahlung sind galaktische Supernova-Überreste, aber auch weit entfernte aktive Galaxien. Sie emittieren Synchrotronstrahlung, die entsteht, wenn schnelle elektrisch geladene Teilchen – in der Regel Elektronen – in den Magnetfeldern der Quellen abgelenkt und abgebremst werden.

Die Datenaufbereitung ist in diesem Fall schwieriger, denn um die Kontinuumsstrahlung deutlich sichtbar zu machen, muss die Linienstrahlung des Wasserstoffs aus den gesammelten Radiodaten entfernt werden. Das so erhaltene Bild wird noch mit einem Schärfungsalgorithmus bearbeitet, um feine Strukturen klarer darzustellen. Supernova-Überreste und Galaxien treten dann deutlicher hervor. Drei starke Quellen kontinuierlicher

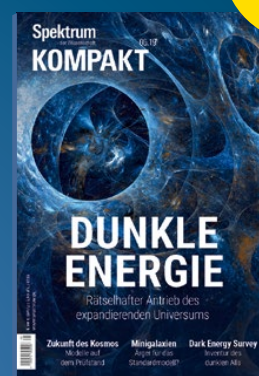
Unsere Themenhefte



Sternsysteme: Der Stammbaum der Sonne • Venus: Der Exoplanet nebenan • Schwerkraft: Gibt es Dunkle Materie wirklich? • Dunkle Energie: Streit um Hubbles Erbe • Radioteleskope: Ins Herz der Finsternis • € 8,90



Planetenentstehung: Bilder aus dem kosmischen Kreißsaal • Nobelpreis 2019: Ein Planet wider besseres Wissen • TRAPPIST-1: Lebensfreundlich, eiskalt oder höllisch heiß? • TESS: Spannende erste Funde • € 5,90



Kontroverse um eine Konstante: Streit um Hubbles Erbe • Dark Energy Survey: Inventur des dunklen Alls • Kosmologischer Streit: Dunkle Energie gibt es nicht? Nicht so hastig! • Überraschende Beobachtung: Ärger für das Standardmodell • € 5,90

Alle
Sonderhefte
auch im
PDF-Format

Hier bestellen:

service@spektrum.de | Tel.: 06221 9126-743

www.spektrum.de/shop

Radiostrahlung, die ich in meinen Karten identifizieren konnte, seien im Folgenden kurz beschrieben (siehe Bild S. 79 unten).

■ **Taurus A:** Der Überrest einer Supernova, die im Jahr 1054 aufleuchtete, ist der rund 6300 Lichtjahre entfernte Krebsnebel Messier 1 im Sternbild Stier (lateinisch: Taurus). Darin eingebettet ist der kompakte Überrest des explodierten Sterns, der Pulsar: ein schnell rotierender Neutronenstern mit starkem Magnetfeld, der ähnlich einem Leuchtturm Strahlung aussendet. Sie erscheint als Pulsfolge und lässt sich in einem weiten Bereich des elektromagnetischen Spektrums, insbesondere im Optischen, nachweisen (siehe SuW 5/2018, S. 66). Das am unteren Rand meiner Radiokarte erkennbare Objekt mit der Bezeichnung Taurus A ist allerdings nicht der Pulsar, sondern die Synchrotronstrahlung von Elektronen des rund 1000-fach heller leuchtenden Nebels. Um den Pulsar nachzuweisen, wäre ein Radioteleskop von mindestens sechs Meter Durchmesser erforderlich.

■ **Cassiopeia A:** Dieser Überrest einer im Jahr 1680 im Sternbild Kassiopeia explodierten Supernova ist für uns die stärkste Radioquelle außerhalb des Sonnensystems, in etwa 11 000 Lichtjahren Entfernung (siehe SuW 6/2016, S. 68). Die Sternexplosion ereignete sich von uns aus gesehen hinter Gas- und Staubwolken der Milchstraße, so dass kein optisches Aufleuchten beobachtet werden konnte. Der ursprüngliche Stern scheint ein Roter Überriese gewesen zu sein, der schon vor der Explosion viel Wasserstoff aus seiner ausgedehnten Atmosphäre über den Sternwind verloren hat.

■ **Cygnus A:** Trotz ihrer großen Entfernung von 750 Millionen Lichtjahren ist die Radiogalaxie Cygnus A, die hellste extragalaktische Radioquelle. Sie steht hinter einem großen, hellen Vordergrundobjekt, einer Wasserstoffwolke der Milchstraße im Sternbild Schwan (lateinisch: Cygnus). Mit meinem kleinen Radioteleskop erscheinen beide Objekte zusammenhängend, als ein großer Fleck.

Der Radiohimmel in Farbe

Ein ästhetisch reizvoller Effekt entsteht, wenn man bestimmte Wellenlängenbereiche der Radiostrahlung einzelnen Farbkälen zuordnet. Das Verfahren erinnert

an die Herstellung eines Farbbilds in der Astrofotografie: Hierbei wird ein galaktischer Nebel durch unterschiedliche Farbfilter fotografiert. Den Aufnahmen werden anschließend die Farbkanäle Rot, Grün und Blau zugeordnet und die Farbauszüge schließlich zu einem ansprechenden Komposit- oder Falschfarbenbild vereinigt (siehe SuW 9/2019, S. 63).

Auf ähnliche Weise habe ich eine farbige Radiokarte erstellt, in der sich anhand von Farben die Linienstrahlung des Wasserstoffs von der Kontinuumsstrahlung unterscheiden lässt (siehe Bild S. 80). Die Grundlage hierfür bietet wieder der genutzte SDR-Empfänger: Er erstellt für jeden beobachteten Punkt am Himmel ein individuelles Radiospektrum (siehe Bild S. 79 oben). Die darin auftretenden Linien- und Kontinuumsanteile lassen sich getrennt auswerten und zu separaten Himmelskarten verarbeiten. Den beiden Karten werden unterschiedliche Farben zugeordnet, und daraus wird ein Komposit erstellt. Darin sind die kontinuierlichen Anteile der Radiowellen in Grün wiedergegeben, die Linienstrahlung des Wasserstoffs in Rot. Zusätzlich wurde ein konstanter Hintergrund in den blauen Farbkanal gelegt. Im fertigen Komposit lassen sich nun anhand der Farben verschiedene Objektklassen unterscheiden: Wasserstoffwolken, die Linienstrahlung emittieren, sowie Supernova-Überreste oder Quasare mit Kontinuumsstrahlung.

Die Galaxis in 3D

Mit amateurastronomischen Mitteln ist es also möglich, den Kosmos im Bereich der Radiowellen zu erkunden – im Fall unserer Galaxis sogar dreidimensional. Interessant ist auch, solche Messungen mit Ergebnissen aus der professionellen Radioastronomie zu vergleichen. Denn viele der von mir beobachteten Radioquellen konnte ich in den Himmelsdurchmusterungen identifizieren, die mit dem 100-Meter-Radioteleskop in Effelsberg durchgeführt wurden.

Natürlich bilden meine Karten die Quellen nicht so scharf ab wie die der Profis; sehr nahe beieinander liegende Quellen verschmelzen in meinen Radiobildern zu zusammenhängenden Flecken. Denn schließlich gilt für Radioastronomen das Gleiche wie für die optischen Beobachter: Je größer die Öffnung – also der Durchmesser des Radiospiegels – ist, desto größer ist auch das Auflösungsvermögen. ☞



JOHANNES EBERSBERGER ist promovierter Physiker im Ruhestand und war 30 Jahre in der Medizintechniksparte der Firma Siemens tätig. Derzeit arbeitet er freiberuflich an der Dr. Karl

Remeis-Sternwarte in Bamberg und an der Nürnberger Volkssternwarte. Er beschäftigt sich mit Astrofotografie, Sternmodellrechnungen sowie mit Radioastronomie.

Literaturhinweise

- Ebersberger, J.:** Vom Garten in die Galaxis. SuW 9/2017, S. 64–72
Gerhard, C.: Das Blinken im Krebsnebel. Sterne und Weltraum 5/2018, S. 66–73
Kraus, J. D.: Antennas and wave propagation, 5. Auflage. McGraw-Hill India, 2017
Milligan, T. A.: Modern antenna design, 2. Auflage, Wiley-Interscience, Hoboken, 2005
Reich, W. et al.: The Effelsberg 21 cm radio continuum survey of the galactic plane between $l = 357^\circ$ und $l = 95.5^\circ$. Astronomy and Astrophysics Supplement Series 83, 1990
Sackenheim, F.: Kosmische Nebel: Der Kontrast entscheidet! Sterne und Weltraum 9/2019, S. 63–69
Wilson, T. L. et al.: Tools of radio astronomy, 6. Auflage, Springer-Verlag, Berlin 2013

Dieser Artikel und Weblinks unter:
www.sterne-und-weltraum.de/artikel/1713804